

展开

27 / 27 题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.单选题 (2分)

已知互易二端口网络的 H 参数为 $\begin{bmatrix} 10 & 50 \\ h_{21} & h_{22} \end{bmatrix}$, 则下列参数一定有:()

- ☒ (A) $h_{21} = -50$
- ☐ (B) $h_{21} = 50$
- ☐ (C) $h_{22} = 10$
- ☐ (D) $h_{22} = -10$

本题得分: 0分

正确答案: A

2.单选题 (2分)

非线性电阻电路仍然可以利用两类约束关系定律(基尔霍夫定律和元件的电压电流约束关系)分析求解。这个表述:()

- ☐ (A) 错误
- ☐ (B) 无法确定
- ☒ (C) 正确

本题得分: 2分

正确答案: C

展开

27 / 27 题

1

2

3

4

5

6

7

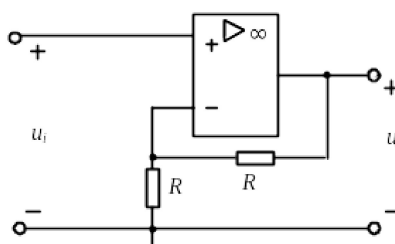
8

9

10

3.单选题 (2分)

含理想运算放大器的电路如下图所示, 转移电压比 $\frac{u_o}{u_i} = \underline{\quad}$ 。()



- ☐ (A) 1
- ☒ (B) 2
- ☐ (C) -2
- ☐ (D) -1

本题得分: 2分

正确答案: B

4.单选题 (2分)

在叠加定理应用过程中, 关于受控电压源的处理方式正确的是:()

- ☐ (A) 单独作用时短路
- ☐ (B) 当成多余元件, 直接去掉

- ☒ C 单独作用时开路
- ☐ D 不能单独作用

本题得分： 0分

正确答案： D

5.单选题 (2分)

已知某线性一阶动态电路中一条支路电流的单位阶跃响应为 $s(t) = e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) A$, 则其单位冲激响应为 $h(t) =$ _____. ()

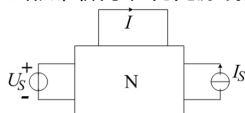
- ☐ A $\frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) A$
- ☐ B $1 - \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) A$
- ☒ C $\delta(t) - \frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \varepsilon(t) A$
- ☐ D $\frac{1}{RC} e^{-\frac{t}{RC}} \delta(t) A$

本题得分： 2分

正确答案： C

6.单选题 (2分)

电路如图所示, N 为无源线性电阻网络, 当 $U_S = 4V, I_S = 6A$ 时, $I = 28A$; 当 $U_S = 8V, I_S = 0A$ 时, $I = 32A$; 问 $U_S = 2V, I_S = 4A$ 时, $I =$ __A. ()



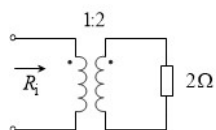
- ☐ A 28A
- ☐ B 以上皆非
- ☐ C 32A
- ☒ D 16A

本题得分： 2分

正确答案： D

7.单选题 (2分)

图示理想变压器, 则 R_i 应为() Ω 。



- ☐ A 8
- ☐ B 4
- ☐ C 1
- ☒ D 0.5

本题得分： 2分

正确答案： D

展开

27 /27题

8.单选题 (2分)

若正弦电流为 $i=6\sin(314t-30^\circ)\text{A}$,则该电流的有效值是:()

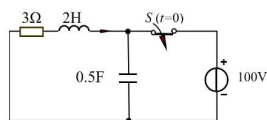
- ☒ A $\frac{6}{\sqrt{2}}\text{A}$
- ☐ B $6\sqrt{2}\text{A}$
- ☐ C 628 A
- ☐ D 6 A

本题得分： 2分

正确答案： A

9.单选题 (2分)

如图所示电路,其零输入响应的性质为()



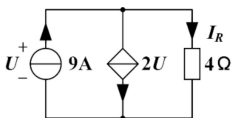
- ☒ A 过阻尼
- ☐ B 临界状态
- ☐ C 等幅振荡
- ☐ D 欠阻尼

本题得分： 0分

正确答案： D

10.单选题 (2分)

如图所示,独立电流源两端电压 U 的值为:()



- ☐ A 2V
- ☐ B 1V
- ☐ C 3V
- ☒ D 4V

本题得分： 2分

正确答案： D

11.单选题 (2分)

一个二端口网络若 Y 参数存在,则其 Z 参数一定存在。这个表述:()

- ☒ A 错误
- ☐ B 正确

本题得分： 2分

正确答案： A

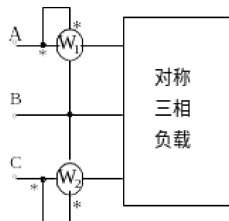
展开

27 /27题

12.单选题 (2分)

图示为两功率表法测三相功率的线路。已知:线电压为380V,对称三相负载所耗功率 $P=3.6 \text{ kW}$,负载功率因数 $\lambda = \cos\varphi = 0.5$

(感性)则图中两功率表读数分别为()



- ☐ A $P_1=2.8\text{kW}$ $P_2=0.8\text{kW}$
- ☒ B $P_1=3.6 \text{ kW}$ $P_2=0\text{kW}$
- ☐ C $P_1=0$ $P_2=3.6\text{kW}$
- ☐ D $P_1=P_2=1.8\text{kW}$

本题得分： 0分

正确答案： C

13.单选题 (2分)

一个非线性电阻的 $u-i$ (u 、 i 取关联参考方向) 关系为 $i=0.5u^2$, u 和 i 的单位分别是V和A。当工作电压为0.4V时,其静态电阻和动态电阻分别为 $______ \Omega$ 。()

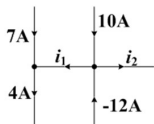
- ☐ A 5和4
- ☒ B 5和2.5
- ☐ C 5和0.4
- ☐ D 4和0.5

本题得分： 2分

正确答案： B

14.单选题 (2分)

下图所示的电路中 $i_1=______ \text{A}$, $i_2=______ \text{A}$ 。()



- ☒ A $i_1=-3\text{A}$, $i_2=1\text{A}$
- ☐ B $i_1=-2\text{A}$, $i_2=2\text{A}$
- ☐ C $i_1=-1\text{A}$, $i_2=-3\text{A}$
- ☐ D $i_1=2\text{A}$, $i_2=-2\text{A}$

本题得分： 2分

正确答案： A

15.单选题 (3分)

已知某线性一端口的电压和电流取关联参考方向,分别为 $u(t)=10+10\sqrt{2}\cos(\omega t+58^\circ)+5\sqrt{2}\cos(3\omega t+71^\circ)V$,
 $i(t)=4+6\cos(\omega t+13^\circ)+2\cos(3\omega t+26^\circ)+\sqrt{26}\cos(5\omega t+48^\circ)A$ 。则该端口电压有效值和吸收的有功功率分别是()

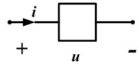
- ☒ A 15V、88W
☐ B 15V、75W
☐ C 12V、90.8W
☐ D 6.08V、100W

本题得分： 0分

正确答案： B

16.单选题 (2分)

下图为直流电路中的一个二端元件, u 、 i 的参考方向为__参考方向,若其电压 $u=20V$,电流 $i=-1A$,则元件吸收功率__W。()



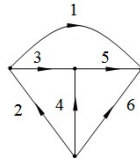
- ☐ A 非关联,20
☐ B 关联,-20
☒ C 关联,20
☐ D 非关联,-20

本题得分： 0分

正确答案： B

17.单选题 (2分)

图示电路中独立节点数、独立回路数分别为:()



- ☒ A 4个,3个
☐ B 4个,2个
☐ C 3个,2个
☐ D 3个,3个

本题得分： 0分

正确答案： D

18.单选题 (2分)

平面电路的网孔数目是(n 为电路节点数目, b 为电路支路数目):()

- ☐ A $n-1$
☐ B b
☐ C n
☒ D $b-n+1$

本题得分： 2分

正确答案： D

展开

27 /27题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

展开

27 /27题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19.单选题 (2分)

某二端元件的电压、电流为关联参考方向,其中电压 $u=10\cos(10t+45^\circ)\text{V}$,电流 $i=2\cos(10t+135^\circ)\text{A}$,它可能是一个什么元件:()

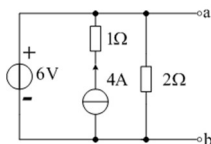
- ☐ A 无法确定
- ☒ B 电容
- ☐ C 电阻
- ☐ D 电感

本题得分： 2分

正确答案： B

20.单选题 (2分)

将图示一端口电路等效变换为最简形式,应为:()



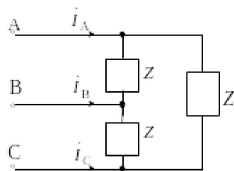
- ☐ A 2V的电压源
- ☐ B 2Ω 的电阻
- ☒ C 6V的电压源
- ☐ D 4A的电流源

本题得分： 2分

正确答案： C

21.单选题 (2分)

图示对称三相电路,若已知三角形联接负载(复)阻抗 $Z=(30+j40)\Omega$,线电流 $I_l=2\text{A}$,则三相负载功率 P 等于:()



- ☒ A 120W
- ☐ B 360W
- ☐ C 80W
- ☐ D 240W

本题得分： 2分

正确答案： A

展开

27 /27题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

展开

27 /27题

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

22.单选题 (2分)

已知正弦电流 $i=4\sin(314t+60^\circ)\text{A}$,当它通过 4Ω 的电阻时,电阻上消耗的功率为(W)。

- ☒ A 32
- ☐ B 10
- ☐ C 16
- ☐ D 8

本题得分： 2分

正确答案： A

23.单选题 (2分)

已知一理想电容工作在50Hz频率下其正弦电压有效值 $U=10\text{V}$,通过的电流有效值 $I=2\text{A}$,则其工作在250Hz频率下的容抗的模值为(Ω):

- ☐ A 250
- ☐ B 5
- ☐ C 25
- ☒ D 1

本题得分： 2分

正确答案： D

24.单选题 (2分)

R 、 L 、 C 串联的正弦电路中,若 $R=\omega L=1/(\omega C)=10\Omega$, ω 为外施正弦电压的角频率,则电路的(复)阻抗为()

- ☐ A $10+j10\Omega$
- ☐ B $10\sqrt{2}\Omega$
- ☒ C 10Ω
- ☐ D 30Ω

本题得分： 2分

正确答案： C

25.单选题 (2分)

由 RLC 三个元件串联构成的正弦交流电路中,已知 $R=8\Omega$, $\omega L=6\Omega$, $\frac{1}{\omega C}=12\Omega$,则该串联电路的功率因数等于()。

- ☒ A 0.8
- ☐ B 0.6
- ☐ C 0.25
- ☐ D 0.75

本题得分： 2分

正确答案： A

展开

27 /27题

26.单选题 (2分)

工程上常用的提高功率因数的方法是在感性用电设备两端并联电容,下面说法错误的是:()

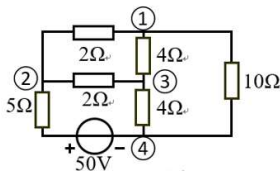
- ☒ A 电容并联在用电设备两端可以提高功率因数,但是电源提供的有功功率增加了
- ☐ B 并联电容后,电容提供的无功功率补偿了用电设备需要的无功功率,减少了电源的无功输出,从而提高了功率因数
- ☐ C 电容本身不消耗有功功率,因此电源提供的有功功率不变
- ☐ D 电容并联在用电设备两端不会影响设备正常工作;

本题得分： 2分

正确答案： A

27.单选题 (2分)

图示电路以节点4为参考节点,则节点2的自电导等于__S:()



- ☐ A -2
- ☐ B 9
- ☒ C 1.2
- ☐ D -5

本题得分： 2分

正确答案： C

展开 >>

27 /27题

1

2

3

4

5

6

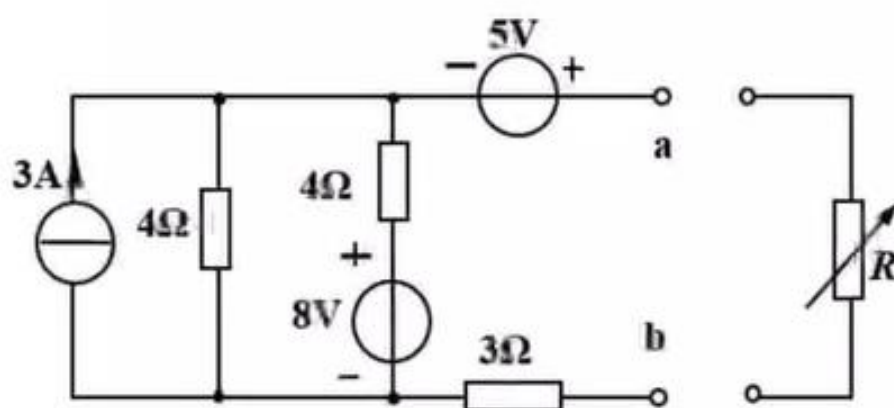
7

8

9

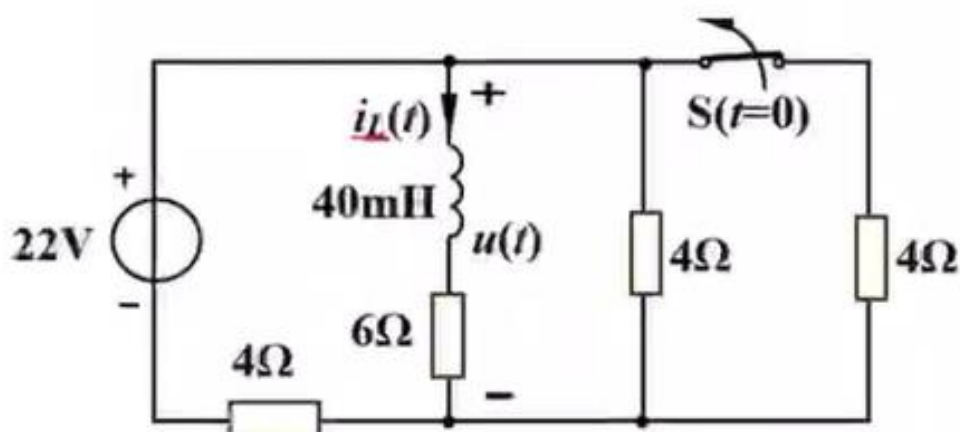
10

1. 电路如图所示。(1)求图中ab端口左侧电路的戴维南等效电路；
(2)若将可调电阻 R 接到ab端口，则 R 取值为多大时可获得最大功率？求此最大功率。

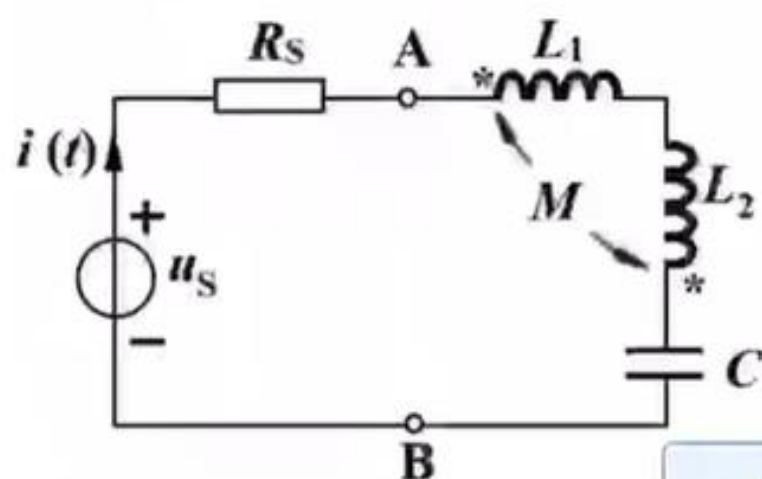


作答

2. 一阶动态电路如图所示。该电路在 $t < 0$ 时已经达到稳定，开关 S 在 $t = 0$ 时刻打开。求：(1) $t > 0$ 时的电流 $i_L(t)$ 和电压 $u(t)$ 。(2) 画出 $i_L(t)$ 和 $u(t)$ 全时域 $(-\infty, +\infty)$ 的波形。

[作答](#)

3. 电路如图所示，电压源 $u_S=20\cos(100t+30^\circ)\text{V}$ ，电阻 $R_S=10\Omega$ 。(1) 电感 $L_1=0.3\text{H}$ ， $L_2=0.2\text{H}$ ，互感 $M=0.1\text{H}$ ，电容 $C=200\mu\text{F}$ ，求电源上的电流 $i(t)$ ；(2) 若图中端口AB右侧的各元件的参数均可调，欲使电流 $i(t)$ 的有效值达到最大，则端口AB右侧的各元件的参数应满足什么关系？为什么？此时 $i(t)$ 的有效值为多大？



作答